IX კლასი **I ვარიანტი**

1. $\{-1-\sqrt{2}\}=$

ა) $\sqrt{2}-1$; ბ) $1-\sqrt{2}$; გ) $2-\sqrt{2}$; დ) $\sqrt{2}-2$; ე) $2\sqrt{2}-3$; ვ) $3-2\sqrt{2}$.

2. რამდენი ამონახსნი გააჩნია $\left[\frac{4x-9}{11}\right]=x$ განტოლებას?

ა) 2; ბ) 3; გ) 4; დ) 6; ე) 5; ვ) 1.

3. გაამარტივეთ გამოსახულება: $\frac{(a^{-1}+2^{-1})\cdot(a+2)^{-1}\cdot\sqrt[5]{a^{13}}}{0{,}5\sqrt[5]{a^4\cdot\left(\sqrt[5]{a^{-20}}\right)^{-1}}}$

ა) 2; ბ)a; გ) $0{,}5a$; დ)$2a$; ე); $a+2$ ვ) 1.

4. იპოვეთ $\sqrt{x^5\cdot\sqrt[3]{x}}-\sqrt{\frac{x^5}{\sqrt[3]{x^7}}}=240$ განტოლების ამონახსნთა კვადრატების ჯამი.

ა) 122; ბ) 167; გ) 334; დ) 128; ე) 52; ვ)18.

5. გამოთვალეთ $f(5)$, თუ ცნობილია, რომ $g(x)=f(x)+x^2$ ფუნქცია კენტია და $f(-5)=1$

ა) 27; ბ) -13; გ) 44; დ) 0; ე)-51; ვ) 12.

6. ცნობილია, რომ $f(x)$ - კენტი პერიოდული ფუნქციაა პერიოდით 6, და$f(x)=3x-x^2$ როცა $x\epsilon[0;3]$გამოთვალეთ $f(1)+f(2)+\cdots+f(100)$ ჯამი

ა) 1; ბ) 2; გ) 3; დ) 4; ე) 5; ვ) 6.

7. ცნობილია, რომ $f(x)$ კვადრატული ფუნქციაა და $f(-10)=f(2019)$ ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რისი ტოლია $f(199)$

ა) $f(-1)$; ბ) $f(229)$; გ) $f(1810)$; დ) $f(-5)$; ე) $f(2018)$; ვ) $f(-10)$.

8. რამდენი მთელკორდინატებიანი წერტილი მდებარეობს ფუნქციის $y=\frac{3|x|-2}{|x|-1}$. გრაფიკზე?

ა) 1; ბ) 2; გ) 3; დ) 4; ე) 5; ვ) 6.

9. მოცემული გვაქვს $y=x^2-2x+1$ ფუნქცია სადაც $x\epsilon\ [1;+\infty)$. $A(a;4)$ წერტილი მდებარეობს ამ ფუნქციის შექცეული ფუნქციის გრაფიკზე. იპოვეთ a.

ა) 9; ბ) 2; გ) 3; დ) 4; ე) 5; ვ) 6.

10. ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელია a პარამეტრის ის მნიშვნელობა რომლისთვისაც $||x-1|-1|=x+a$ განტოლებას გააჩნია უამრავი ამონახსნი?

ა) 1; ბ) -1; გ) 2; დ) -2; ე) 4; ვ) არცერთი პასუხი სწორი არ არის.

11. იპოვეთ a პარამეტრის ყველა მნიშვნელობა რომლისთვისაც $|x^2-4|x|-5|=a$ განტოლებას გააჩნია 5 ამონახსნი.

ა) 1; ბ) 2; გ) 3; დ) 4; ე) 5; ვ) 6.

12. ქვემოთ ჩამოთვლილი ფუნქციებიდან რამდენია ლუწი ფუნქცია ?

y=x^2; $y=-x^3$; $y=\frac{x-1}{x-1}$; $y=-|x|$; $y=\sqrt{x-1}$; $y=2x-10$

ა) 1; ბ) 2; გ) 3; დ) 4; ე) 5; ვ) 6.

13. რამდენი ამონახსნი გააჩნია $\begin{cases}|x|+|y|=1\\ x=y^2-1\end{cases}$ განტოლებათა სისტემას?

ა) 1; ბ) 2; გ) 3; დ) 4; ე) 5; ვ) 6.

14. რამდენი მთელი რიცხვია $y=\frac{x}{\sqrt{3-|x|}}-\frac{1}{x+2}$ ფუნქციის განსაზღვრის არეში?

ა) 1; ბ) 2; გ) 3; დ) 4; ე) 5; ვ) 6.

15. რამდენი მთელი რიცხვია $y=\frac{48}{x+\frac{9}{x}}$ ფუნქციის მნიშვნელობათა სიმრავლეში?

ა) 11; ბ)12; გ)13; დ) 14; ე)15; ვ)16.

16. ტრაპეციის დიაგონალებია 6 და 8, ხოლო ფუძეებია 2 და 8. იპოვეთ ტრაპეციის ფართობი.

ა) 21; ბ) 24; გ) 30; დ) 42; ე)15; ვ)16.

17. ABC სამკუთხედის BC გვერდზე აღებულია M წერტილი და AC გვერდზე N წერტილი ისე, რომ BM:MC=3:1 და MN∥AB. იპოვეთ ABC სამკუთხედის ფართობის შეფარდება AMN სამკუთხედის ფართობთან..

ა) 5; ბ) $\frac{16}{3}$; გ)5,5; დ) $\frac{17}{4}$; ე)6; ვ) $\frac{17}{3}$.

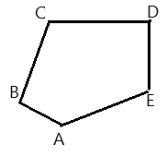
18. მართკუთხა ტრაპეციაში ჩახაზული წრეწირის რადიუსი 5-ის ხოლო დიდი ფერდი 16-ის ტოლია იპოვეთ ტრაპეციის ფართობი.

ა) 120; ბ) 130; გ) 140; დ)1 50; ე) 160; ვ) 180.

19. იპოვეთ ABC სამკუთხედის ფართობი, თუ AC=3, BC=4 ხოლო AK და BL მედიანები ურთიერთმართობულია.

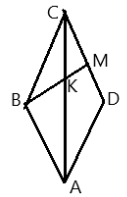
ა) 4,2; ბ)$2\sqrt{3}$; გ)4; დ) $\sqrt{15}$; ე) $\sqrt{11}$; ვ) $3\sqrt{3}$.

20. ABCDE ამოზნექილ ხუთკუთხედში(იხ.ნახაზი) BC=CD=AE=3, AB+DE=3 და $\angle ABC=\angle CDE=90^0$. იპოვეთ ამ ხუთკუთხედის ფართობი.



ა) 6; ბ)8; გ)9; დ)12; ე)15; ვ)18.

21. ABC ტოლფერდა სამკუთხედში AB=BC=5, AC=6. A წვეროდან გავლებული ბისექტრისა, B წვეროდან გავლებული სიმაღლეს K წერტილში კვეთს. M წერტილი მედიანების გადაკვეთის წერტილია იპოვეთ AKM სამკუთხედის ფართობი.



ა) 1,2; ბ)1,3; გ)1,4; დ)1,5; ე)1,6; ვ)1,8.

22. ABCD რომბში M წერტილი CD გვერდის შუაწერტილია, BM და AC მონაკვეთები K წერტილში იკვეთებიან. იპოვეთ AKMD ოთხკუთხედის ფართობი, თუ AK=20 და KM=6,5.

ა) 120; ბ)130; გ)140; დ)150; ე)160; ვ)180

23. ABCD ტრაპეციაში N AB ფერდის, ხოლო M CD ფერდის შუაწერტილია. AM და DN მონაკვეთები K წერტილში იკვეთებიან. იპოვეთ ABC სამკუთხედის ფართობი თუ AKD და MKD სამკუთხედების ფართობები შესაბამისად 9-ის და 6-ის ტოლია.

ა) 15; ბ)14; გ)13; დ)12; ე)11; ვ)10.

24. სამკუთხედის სიმაღლეები ისე შეეფარდება ერთმანეთს, როგორც 3:4:6.იპოვეთ სამკუთხედის უმცირესი გვერდის სიგრძე, თუ სამკუთხედის პერიმეტრი 18-ის ტოლია.

ა)4; ბ)5; გ)6; დ)7; ე)8; ვ)9.

25. მართკუთხა სამკუთხედის ჰიპოტენუზა 8-ის ტოლია ხოლო ჩახაზული წრეწირის რადიუსი 1-ის. იპოვეთ სამკუთხედის ფართობი.

ა) 11; ბ)10; გ)9; დ)8; ე)7; ვ)6.